



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Ciencias

Plan de estudios de la Licenciatura en
Matemáticas Aplicadas



Análisis Funcional Aplicado

Clave 0880	Semestre 6, 7 u 8	Créditos 10	Área de concentración	Optativa General		
			Campo de conocimiento	Análisis		
			Etapa	Profundización		
Modalidad	Curso (X) Taller () Lab () Sem ()		Tipo	T (X) P () T/P ()		
Carácter	Obligatorio () Optativo (X)		Horas			
	Obligatorio E () Optativo E ()					
			Semana		Semestre	
			Teóricas	5	Teóricas	80
			Prácticas	0	Prácticas	0
			Total	5	Total	80

Seriación	
Ninguna ()	
Obligatoria ()	
Asignatura antecedente	
Asignatura subsecuente	
Indicativa (X)	
Asignatura antecedente	Análisis Matemático Matemático Aplicado
Asignatura subsecuente	Ninguna.

Objetivo general:

- Conocer los conceptos y resultados básicos del Análisis Funcional, así como algunas de sus aplicaciones en distintos aspectos de las matemáticas y la física matemática. Por ejemplo en Ecuaciones Diferenciales, Ecuaciones Integrales, Problemas Variacionales, Ecuaciones Diferenciales Parciales, Optimización, Series de Fourier, Transformada de Fourier, Funciones generalizadas, Evolución temporal y semigrupos, el problema de los n-cuerpos, superficies capilares, superfluidos, semiconductores y transición de fase, fluidos viscosos, problemas con condiciones en la frontera y problemas con obstáculos, mecánica cuántica, estadística cuántica.

Objetivos específicos:	
- Conocer acerca de los problemas en distintas áreas que dan origen al desarrollo del Análisis Funcional: Cálculo de Variaciones, Ecuaciones Integrales, Teoría de Aproximaciones, funciones generalizadas, entre otras. - Comprender la importancia del análisis funcional como una teoría unificadora de problemas que caen en alguno de los siguientes grupos: a) Dada una ecuación funcional, encontrar una solución; b) Dada una funcional definida en un conjunto apropiado, encontrar su máximo o su mínimo; c) Dada una ecuación funcional en un conjunto, encontrar una solución aproximada en algún subconjunto; d) Dada una funcional en un conjunto, encontrar su mínimo sujeto a restricciones. - Conocer algunas aplicaciones del Análisis Funcional en distintos aspectos de las matemáticas y en varias áreas de las matemáticas aplicadas. Por ejemplo en Ecuaciones Diferenciales, Ecuaciones Integrales, Problemas Variacionales, Optimización, Series de Fourier, Transformada de Fourier, Funciones generalizadas, Análisis Numérico, Teoría de Aproximación y Procesamiento de señales.	

Índice temático			
	Tema	Horas semestre	
		Teóricas	Prácticas
1	Espacios métricos.	5	0
2	Espacios de Banach.	15	0
3	Espacios de Hilbert.	15	0
4	Operadores compactos.	10	0
5	Elementos de teoría espectral.	10	0
6	Métodos variacionales.	10	0
7	Operadores no lineales.	10	0
Subtotal		80	0
Total		80	

Contenido Temático	
	Tema y subtemas
1	Espacios métricos 1.1 Conceptos básicos. 1.2 Convergencia, Completez y Compacidad. 1.3 Aplicaciones a Ecuaciones Diferenciales, Cálculo de Variaciones, Métodos Iterativos para Sistemas de Ecuaciones Lineales y Teorema de la función implícita.
2	Espacios de Banach 2.1 Espacios Vectoriales y Normas. 2.1 Conjuntos convexos, Subespacios y espacios cociente. 2.2 Funcionales lineales y el espacio dual. 2.3 Algunos espacios de Banach clásicos. 2.4 Teorema de acotación uniforme y sus aplicaciones: Convergencia de cuadraturas numéricas e interpolación polinomial y trigonométrica, Teorema de Lax 2.5 Teorema del mapeo abierto, y teoremas de la función inversa e implícita. 2.6 Teorema de Sard y el Kernel de Peano. 2.7 Optimización y programación convexa

	2.8 Puntos extremos y control
3	Espacios de Hilbert 3.1 Resultados básicos. 3.2 Expansiones ortogonales. 3.3 Operadores lineales. 3.4 Formas Bilineales y el Teorema de Lax Milgram. 3.5 Aplicación: Problemas de frontera para ecuaciones diferenciales parciales Elípticas.
4	Operadores compactos 4.1 Consideraciones generales. 4.2 Operadores compactos en un espacio de Hilbert. 4.3 Ecuaciones integrales y problemas de condiciones en la frontera. 4.4 Operadores colectivamente compactos y soluciones numéricas a ecuaciones integrales.
5	Elementos de teoría espectral 5.1 Operadores positivos. 5.2 Descomposición espectral. 5.3 Cálculo de operadores.
6	Métodos variacionales* 6.1 Funcionales cuadráticas y la Construcción de Friedrich. 6.2 Método de Ritz-Galerkin. 6.3 El problema de eigenvalores 6.4 Splines Generalizados de Sard. 6.5 Mínimos cuadrados, Inversas generalizadas y Regularización.
7	Operadores no lineales. 7.1 Mapeos de contracción. 7.2 Diferenciación de operadores. 7.3 Método de Newton-Kantorovich.

Estrategias didácticas		Evaluación del aprendizaje	
Exposición	(X)	Exámenes parciales	(X)
Trabajo en equipo	()	Examen final	()
Lecturas	(X)	Trabajos y tareas	(X)
Trabajo de investigación	(X)	Presentación de tema	()
Prácticas (taller o laboratorio)	()	Participación en clase	()
Prácticas de campo	()	Asistencia	()
Aprendizaje por proyectos	()	Rúbricas	()
Aprendizaje basado en problemas	()	Portafolios	()
Casos de enseñanza	()	Listas de cotejo	()
Otras (especificar)		Otras (especificar)	

Perfil profesiográfico	
Título o grado	Matemático, físico o licenciado en otra carrera afín.
Experiencia docente	Con experiencia docente.
Otra característica	Especialista en el área de la asignatura a juicio del comité de asignación de cursos.

Bibliografía básica:

- Groetch, C.W., *Elements of Applicable Functional Analysis*+, Dekker, 1980. , .
- Kreyszig E. , *Introductory Functional Analysis with Applications*, John Wiley & Sons,. Edition, 1978.
- Lebedev V.I., *An introduction to Ffunctional Analysis in Computational Mathematics*, Bilhauser,1997.
- Siddiqi, A.H., *Applied Functional Analysis: Numerical Methods, Wavelet Methods and Image Processing*, Dekker, 2004
- Wouk A., *A course of Applied Functional Analysis*, John Wiley & Sons,. Edition, 1979

Bibliografía complementaria:

- Aubin J.P., *Applied Functional Analysis*, John Wiley and Sons Inc., 2000
- Balakrishnan A.V., *Applied Functional Analysis*, Springer-Verlag, 1976.
- Griffel, D.H., *Applied Functional Analysis*, Dover Publications, 2002
- Kesavan S., *Topics in Functional analysis and Applications*, John Wiley & Sons,. Edition, 1989.
- Mitroviac, D., *Fundamentals of Applied Functional Analysis*, , Addison-Wesley, Longman, 1997
- Zeidler E. ,*Applied Functional Analysis (Part I: Applicatons to Mathematical Physics)*, Springer-Verlag, 1995.
- Zeidler E. ,*Applied Functional Analysis (Part II Main principles and treir applicatons)*, Springer-Verlag, 1995.